

Các phân phối thông dụng

Nhị thức *B*(*n*, *p*), *p* = *K*/*N*

P
(
X
=
k
)
=

n
k

p

k

(
1
−
p

)

n
−
k

,

k
=
0
,
1
,
.
.
.
,
n
,

E
(
X
)
=
n
p
,

Var
(
X
)
=
n
p
(
1
−
p
)
.

B
(
n
,
p
)
≈
N

(
n
p
,
n
p
(
1
−
p
)
)

(
n
≥
50
,

n
p
≥
5
,

n
(
1
−
p
)
≥
5
)
.

Poisson
P
(
μ
)

P
(
X
=
k
)
=

e

−
μ

μ

k

k
!

,

k
=
0
,
1
,
.
.
.
;

E
(
X
)
=
μ,

Var
(
X
)
=
μ
.

Đầu rời rạc

P
(
X
=

x

i

)
=

1
N

,

i
=
1
,
.
.
.
,
N
,

E
(
X
)
=

1
N

∑

i
=
1

N

x

i

,

Var
(
X
)
=

1
N

∑

i
=
1

N

[

x

i

−
E
(
X
)

]

2

.

Chuẩn
N
(
μ
,

σ

2
)

f

X

(
x
)
=

1

σ

√
2
π

exp
⁡
[

−

(
x
−
μ

)

2

2

σ

2

]
,

x
∈

R

,

E
(
X
)
=
μ,

Var
(
X
)
=

σ

2

.

Đầu liên tục
U
(
a
,
b
)

f

X

(
x
)
=

1

b
−
a

,

x
∈
[
a
,
b
]
,

E
(
X
)
=

a
+
b
2

,

Var
(
X
)
=

(
b
−
a

)

2

12

.

Mũ
Exp
(
λ
)

f

X

(
x
)
=
λ

e

−
λ
x

,

x
≥
0
,

E
(
X
)
=

1
λ

,

Var
(
X
)
=

1

λ

2

.

Gamma
Γ
(
α
,
β
)

f

X

(
x
)
=

β

α

x

α
−
1

e

−
β
x

,

x
>
0
,

E
(
X
)
=

α
β

,

Var
(
X
)
=

α

β

2

.

Hàm Gamma
Γ
(
α
)

Γ
(
α
)
=

∫

0

∞

x

α
−
1

e

−
x

d
x
.

Công thức tính nhanh bài tập:
*
Γ
(
α
+
1
)
=
α
Γ
(
α
)
*
Với
n
nguyên
dương:
Γ
(
n
)
=
(
n
−
1
)
!
*
Giá
trị
đặc
biệt:
Γ
(

1
2

)
=

√
π
*
Vĩ
dụ:

Γ
(

3
2

)
=

1
2

√
π
,
Γ
(

5
2

)
=

3
2

⋅

1
2

√
π

Chi
bình
phương

χ

2

(
n
)

f

Z

(
z
)
=

z

n
/
2
−
1

e

−
z

/
2

,

z
≥
0
,

E
(
Z
)
=
n
,

Var
(
Z
)
=
2
n
.

Student
St
(
n
)

f

Z

(
z
)
=

Γ
(

n
+
1
2

)

Γ
(

n
2

)

(
1
+

z

2

n

)

−

n
+
1
2

,

z
∈

R

;

E
(
Z
)
=
0
(
n
>
1
)
,

Var
(
Z
)
=

n

n
−
2

(
n
>
2
)
.

Fisher
F
(
m
,
n
)

f

z

(
z
)
=

Γ
(

m
+
n
2

)

(

m
n

)

m
/
2

z

m
/
2
−
1

Γ
(

m
2

)
Γ
(

n
2

)

(
1
+

m
n

z

)

(
m
+
n
)
/
2

,

z
>
0
;

E
(
Z
)
=

n

n
−
2

(
n
>
2
)
,

Var
(
Z
)
=

2

n

2

(
m
+
n
−
2
)

m
(
n
−
2

)

2

(
n
−
4
)

(
n
>
4
)
.

Phân phối mẫu của trung bình và phương sai

Khi mẫu từ PP chuẩn *X* ~ *N*(*μ*, *σ*²):

X
¯

⊥

S

2

,

X
¯

∼
N

(

μ
,

σ

2

n

)
,

(
n
−
1

)

S

2

σ

2

∼

χ

2

(
n
−
1
)
,

X
¯

−
μ

S

/

√
n

∼
T
(
n
−
1
)
.

Khi mẫu bất kỳ, mẫu lớn *n* ≥ 30 (theo CLT):

X
¯

−
μ

σ

/

√
n

∼
N
(
0
,
1
)
,

X
¯

−
μ

S

/

√
n

∼
N
(
0
,
1
)
.

1. Ước lượng và tính chất ước lượng

Ước lượng không chệch: E(*θ̂*) = *θ*. **Độ chệch (Bias):** B(*θ̂*) = E(*θ̂*) − *θ*.

MSE
(
θ
)
=
E
[
(
θ
̂
−
θ
)

2

]
=
Var
(
θ
̂
)
+
(
Bias
(
θ
̂
)

)

2

.

θ

1

hiệu quả hơn *θ̂*₂ nếu cả hai đều không chệch và Var(*θ̂*₁) < Var(*θ̂*₂).
• Cho trước hai ước lượng, *θ̂* và *θ̂*₀, tiêu chuẩn MSE cho phép ta chọn *θ̂* nếu, với cỡ mẫu *n*,

MSE
(
θ
̂
)
<
MSE
(
θ
̂

0

)
,

•
hoặc

Var
(
θ
̂
)
−
Var
(
θ
̂

0

)
>
(
Bias
(
θ
̂
)

)

2

−
(
Bias
(
θ
̂

0

)

)

2

.

Ước lượng vững:

lim

n
→
∞

P
(
|

θ
̂

n

−
θ
|
>
ϵ
)
=
0
,

∀
ϵ
>
0
.

Mômen tổng thể và mômen mẫu:

μ

j
′

(
θ
)
=
E
(

X

j

)
=

∫

x

j

f
(
x
)
d
x
,

m
j
=

1
n

∑

i
=
1

n

X

i
j

.

Định lý Chebyshev:

P
(
|
X
−
E
(
X
)
|
≥
ϵ
)
≤

Var
(
X
)

ϵ

2

.

Hàm hợp lý:

L
(
θ
)
=
L
(
θ
|

X

1

,
.
.
.
,

X

n

)
=

∏

i
=
1

n

f
(

X

i

|
θ
)
.

Hàm hợp lý mẫu *X*₁, . . . , *X*_{*n*} của một số PP phổ biến:

• Bernoulli(*p*): *L*(*p*) = *p* ∑ *X*_{*i*} (1 − *p*)^{*n* − ∑ *X*_{*i*}}

• Poisson(*λ*): *L*(*λ*) = e^{−*nλ*} λ ∑ *X*_{*i*} / ∏ *X*_{*i*}!

• Chuẩn *N*(*μ*, *σ*²) (biết *σ*²): *L*(*μ*) ∝ exp

(
−

∑

(

X

i

−
μ

)

2

2

σ

2

)

2. Khoảng tin cậy

Sai số ước lượng *ε*:

ϵ
=
{

z

1
−
α
/
2

σ

√

n

(
biết
σ
)

z

1
−
α
/
2

σ

√

n

(
n
≥
30
,
chưa
biết
σ
)

t

n
−
1

1
−
α
/
2

√

n

(
n
<
30
,
chuẩn,
chưa
biết
σ
)

}

ϵ
=

z

1
−
α
/
2

√

p
(
1
−
p
)
n

(
tỷ
lệ
)
.

KTC 2 phía: (*X̄* − *ε*, *X̄* + *ε*) hoặc (*p̂* − *ε*, *p̂* + *ε*).

KTC tối đa (chỉ có chặn trên): (−∞, *X̄* + *ε*_{1−α}) với *ε*_{1−α} dùng *z*_{1−α} hoặc *t*_{1−α}.

KTC tối thiểu (chỉ có chặn dưới): (*X̄* − *ε*_{1−α}, +∞).

3. Kiểm định giả thuyết

Hàm năng lực:

β(*θ*) = *P*(Bác bỏ *H*₀ | *θ*) = *P*(Thống kê kiểm định ∈ *C* | *θ*).

Năng lực tại *θ*₁: Giá trị hàm năng lực tại điểm cụ thể *θ*₁ ∈ *H*₁, ký hiệu *β*(*θ*₁) = 1 − *β* (*β* là xác suất sai lầm loại II).

Mức ý nghĩa (*α*):

α
=
max

θ
∈

H

0

β
(
θ
)
=
P
(
Bác
bỏ

H

0

|

H

0

đúng
)
.

Kỹ vọng, trường hợp biết *σ*²

Z

0

=

X
¯
−
μ

σ

/

√
n

.

Mẫu lớn *n* ≥ 30, chưa biết *σ*²: Thay *σ* bằng *S* và dùng phân vị *z*.

Giả thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₀ : <i>μ</i> = <i>μ</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α/2} }
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> ≠ <i>μ</i> ₀	
<i>H</i> ₀ : <i>μ</i> = <i>μ</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ < − <i>z</i> _{1−α} }
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> < <i>μ</i> ₀	
<i>H</i> ₀ : <i>μ</i> = <i>μ</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α} }
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> > <i>μ</i> ₀	

Kỹ vọng, trường hợp không biết *σ*², mẫu nhỏ

T

0

=

X
¯
−
μ

S

/

√
n

.

Giả thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₀ : <i>μ</i> = <i>μ</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>t</i> ₀ > <i>t</i> _{1−α/2} ^{<i>n</i>−1} }
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> ≠ <i>μ</i> ₀	
<i>H</i> ₀ : <i>μ</i> = <i>μ</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>t</i> ₀ < − <i>t</i> _{1−α} ^{<i>n</i>−1} }
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> < <i>μ</i> ₀	
<i>H</i> ₀ : <i>μ</i> = <i>μ</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>t</i> ₀ > <i>t</i> _{1−α} ^{<i>n</i>−1} }
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> > <i>μ</i> ₀	

Tỷ lệ

Z

0

=

p
̂
−

p

0

√

p

0

(
1
−

p

0

)

/
n

.

Giả thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₀ : <i>p</i> = <i>p</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α/2} }
<i>H</i> ₁ : <i>p</i> ≠ <i>p</i> ₀	
<i>H</i> ₀ : <i>p</i> = <i>p</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ < − <i>z</i> _{1−α} }
<i>H</i> ₁ : <i>p</i> < <i>p</i> ₀	
<i>H</i> ₀ : <i>p</i> = <i>p</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α} }
<i>H</i> ₁ : <i>p</i> > <i>p</i> ₀	

4. So sánh hai kỹ vọng

Biết phương sai

Z

0

=

X
¯
−
Y
¯
−

D

0

√

σ

1

2

+

σ

2

2

n
+
m

.

Đối thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> ₁ − <i>μ</i> ₂ ≠ <i>D</i> ₀	<i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α/2}
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> ₁ − <i>μ</i> ₂ < <i>D</i> ₀	<i>z</i> ₀ < − <i>z</i> _{1−α}
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> ₁ − <i>μ</i> ₂ > <i>D</i> ₀	<i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α}

Chưa biết phương sai, mẫu lớn (*n*, *m* > 30)

Z

0

=

X
¯
−
Y
¯
−

D

0

√

S

1

2

+

S

2

2

n
+
m

.

Miền bác bỏ tương tự trường hợp biết phương sai (tra bảng *z*).

Chưa biết phương sai, mẫu nhỏ, *σ*₁² = *σ*₂² = *σ*²

S

p

2

=

(
n
−
1

)

S

1

2

+
(
m
−
1

)

S

2

2

n
+
m
−
2

,

T

0

=

X
¯
−
Y
¯
−

D

0

S

p

√

1
n

+

1
m

.

Đối thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> ₁ − <i>μ</i> ₂ ≠ <i>D</i> ₀	<i>t</i> ₀ > <i>t</i> _{1−α/2} ^{<i>df</i>}
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> ₁ − <i>μ</i> ₂ < <i>D</i> ₀	<i>t</i> ₀ < − <i>t</i> ^{<i>df</i>} _{1−α}
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> ₁ − <i>μ</i> ₂ > <i>D</i> ₀	<i>t</i> ₀ > <i>t</i> ^{<i>df</i>} _{1−α}

với *df* = *n* + *m* − 2.

Chưa biết phương sai, mẫu nhỏ, *σ*₁² ≠ *σ*₂²

T

0

=

X
¯
−
Y
¯
−

D

0

√

S

1

2

+

S

2

2

n
+
m

,

df
=

[

(

s

1

2

n

)

2

+

(

s

2

2

m

)

2

]

2

.

Miền bác bỏ tương tự trường hợp phương sai bằng nhau với *df* tính bằng công thức trên.

5. So sánh hai tỷ lệ

Z

0

=

p
̂

1

−
p
̂

2

−

D

0

√

p
̂

1

(
1
−
p
̂

1

)

(

1
n

+

1
m

)

,

với *p̂*₁ = *X̄*/*n*, *p̂*₂ = *Ȳ*/*m*, và *p̂* = *X̄*+*Ȳ*/*n*+*m*.

Đối thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₁ : <i>p</i> ₁ − <i>p</i> ₂ ≠ <i>D</i> ₀	<i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α/2}
<i>H</i> ₁ : <i>p</i> ₁ − <i>p</i> ₂ < <i>D</i> ₀	<i>z</i> ₀ < − <i>z</i> _{1−α}
<i>H</i> ₁ : <i>p</i> ₁ − <i>p</i> ₂ > <i>D</i> ₀	<i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α}

6. Hồi quy tuyến tính

S

s
x
x

=
∑
(

x

i

−
x
¯

)

2

=
∑

x

i

2

−

(
∑

x

i

)

2

n

,

S

s
y
y

=
S
S
T
=
∑
(

y

i

−
y
¯

)

2

=
∑

y

i

2

−

(
∑

y

i

)

2

n

,

S

s
y
y

=
∑
(

x

i

−
x
¯
)
(

y

i

−
y
¯
)
=
∑

x

i

y

i

−

(
∑

x

i

)
(
∑

y

i

)
n

.

SSR
=

β

1

2

S

s
x
x

=

S

s
x
x

S

s
y
y

S

s
x
x

⎧

R

2

=

SSR
S
S
T

=
1
−

S
S
E
S
S
T

S
S
E
=
S
S
T
−
SSR
=
∑
(

y

i

−

y

i
̂

)

2

⎪

M
S
E
=

σ

e
s
t

2

=

S
S
E

n
−
2

β

1

=

S

s
x
x

S

s
x
x

β

0

=
y
¯
−

β

1

x
¯

Khoảng tin cậy

(

β

1

−

t

n
−
2

1
−
α
/
2

√

M
S
E

S

s
x
x

;

β

1

+

t

n
−
2

1
−
α
/
2

√

M
S
E

S

s
x
x

)
,

(

β

0

−

t

n
−
2

1
−
α
/
2

√

M
S
E

(

1
n

+

x
¯

2

S

s
x
x

)
;

(

β

0

+

t

n
−
2

1
−
α
/
2

√

M
S
E

(

1
n

+

x
¯

2

S

s
x
x

)

)

.

Kiểm định *β*₀

t

β

0

=

β

0

−

b

0

√

M
S
E

(

1
n

+

x
¯

2

S

s
x
x

)

.

Đối thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₁ : <i>β</i> ₀ ≠ <i>b</i> ₀	<i>t</i> _{<i>β</i>₀} > <i>t</i> _{1−α/2} ^{<i>n</i>−2}
<i>H</i> ₁ : <i>β</i> ₀ < <i>b</i> ₀	<i>t</i> _{<i>β</i>₀} < − <i>t</i> _{1−α} ^{<i>n</i>−2}
<i>H</i> ₁ : <i>β</i> ₀ > <i>b</i> ₀	<i>t</i> _{<i>β</i>₀} > <i>t</i> _{1−α} ^{<i>n</i>−2}

Kiểm định *β*₁

t

β

1

=

β

1

−

b

1

√

M
S
E

S

s
x
x

.

Đối thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₁ : <i>β</i> ₁ ≠ <i>b</i> ₁	<i>t</i> _{<i>β</i>₁} > <i>t</i> _{1−α/2} ^{<i>n</i>−2}
<i>H</i> ₁ : <i>β</i> ₁ < <i>b</i> ₁	<i>t</i> _{<i>β</i>₁} < − <i>t</i> _{1−α} ^{<i>n</i>−2}
<i>H</i> ₁ : <i>β</i> ₁ > <i>b</i> ₁	<i>t</i> _{<i>β</i>₁} > <i>t</i> _{1−α} ^{<i>n</i>−2}

7. Hiệp phương sai và tương quan

σ

x
Y

=
Cov
(
X
,
Y
)
=
E
[
(
X
−
E
(
X
)
)
(
Y
−
E
(
Y
)
)
]
=
E
(
X
Y
)
−
E
(
X
)
E
(
Y
)
.

ρ

x
Y

=

Cov
(
X
,
Y
)

σ

x

σ

Y

=

σ

x
y

√

Var
(
X
)
Var
(
Y
)

.

r

s
y
y

=

s

s
y
y

s

s
x
s
y

=

S

s
y
y

√

S

s
x
x

S

s
y
y

=

√

∑

i
=
1

n

(

x

i

−
x
¯
)
(

y

i

−
y
¯
)

2

∑

i
=
1

n

(

x

i

−
x
¯

)

2

∑

i
=
1

n

(

y

i

−
y
¯

)

2

.

Kiểm định hệ số tương quan (*H*₀ : *ρ*_{*X**Y*} = 0):

T

0

=

r

s
y
y

√

n
−
2

√
1
−

r

s
y
y

2

}
∼
T
(
n
−
2